

根据你的作业要求，下面是一个关于C语言switch条件判断的语法制导翻译（SDT）方案。

一、语法格式罗列

在C语言中，switch语句的一般语法格式如下：

```
switch (expression) {  
    case constant_1:  
        statement_1;  
        break;  
    case constant_2:  
        statement_2;  
        break;  
    // 更多case语句  
    default:  
        default_statement;  
}
```

expression： 需要求值的表达式。

case constant_n： 每个case标签与一个常量值进行比较。

break： 表示跳出switch结构。

default： 可选项，当没有匹配任何case时执行。

二、SDT语法制导方案

语法制导翻译（SDT）将通过语法规则和相应的属性计算来进行语义分析。针对C语言的switch语句，可以设计如下SDT方案：

1. 定义语法规则及其属性：

```
S → switch ( E ) { L }  
L → case C : S1  
    | case C : S1 L  
    | default : S2  
    | ε
```

S： 表示switch语句。

E： 表示条件表达式。

C： 表示常量标签。

S1： 表示case分支中的语句。

S2： 表示default分支中的语句。

L： 表示switch语句中的多个case标签或default。

2. 语法规则的属性设计：

E.val： 表示条件表达式的值。

C.val： 表示case标签的常量值。

S1.code: 表示case分支对应的代码片段。

S2.code: 表示default分支对应的代码片段。

3. 语法制导翻译方案:

```
S → switch ( E ) { L }  
    { E.val = evaluate(E); generate_code(L); }  
  
L → case C : S1  
    { if (E.val == C.val) { execute(S1.code); } }  
  
L → case C : S1 L  
    { if (E.val == C.val) { execute(S1.code); } else { generate_code(L); } }  
  
L → default : S2  
    { if (no case matched) { execute(S2.code); } }  
  
L → ε  
    { no further cases to evaluate. }
```

evaluate(E): 计算E表达式的值。

generate_code(L): 为switch语句生成对应的代码。

execute(S1.code): 执行case语句对应的代码块。

三、结合几个典型例子进行演示

例子1: 简单的switch语句

```
switch (x) {  
    case 1:  
        y = 10;  
        break;  
    case 2:  
        y = 20;  
        break;  
    default:  
        y = 0;  
}
```

解析:

1. 计算x的值。
2. 如果x == 1, 执行y = 10。
3. 如果x == 2, 执行y = 20。
4. 如果x既不等于1也不等于2, 执行y = 0。

例子2: 没有default分支的switch

```
switch (x) {  
    case 1:  
        y = 10;  
}
```

```
        break;
    case 2:
        y = 20;
        break;
}
```

解析：

1. 计算x的值。
2. 如果x == 1，执行y = 10。
3. 如果x == 2，执行y = 20。
4. 如果x既不等于1也不等于2，switch结构没有default，什么都不做。

例子3：嵌套switch语句

```
switch (x) {
    case 1:
        switch (y) {
            case 1:
                z = 10;
                break;
            case 2:
                z = 20;
                break;
        }
        break;
    case 2:
        z = 30;
        break;
}
```

解析：

1. 计算x的值。
2. 如果x == 1，进入嵌套switch，计算y的值。

如果y == 1，执行z = 10。

如果y == 2，执行z = 20。

3. 如果x == 2，执行z = 30。

这种形式的嵌套switch可以通过递归的方式进行语法制导翻译。

通过这种方式，我们将语法规则与语义操作结合，完成switch语句的语法制导翻译。